KTÜ OF TEKNOLOJI FAKÜLTESI · YAZILIM MÜHENDISLIĞI BÖLÜMÜ

Nesne Yönelimli Programlama

2026–2027 Güz Dönemi · Laboratuvar Föyü

HAFTA 01

Laboratuvar Föyü

Java çalışma ortamının kurulumu · İlk program · İlk sınıf ve nesne

ÖZET

Bu laboratuvar oturumunda Java geliştirme ortamınızı doğrulayacak, ilk programınızı yazacak, C bilginizi Java'ya taşıyacak ve kendi sınıflarınızı tanımlayarak nesne üreteceksiniz. Beş görevin tamamı oturum sonunda teslim edilecektir.

Ders	Nesne Yönelimli Programlama (Zorunlu)
Program / Sınıf	Yazılım Mühendisliği · 2. Sınıf · Güz
Haftalık Yük	2 saat teori + 2 saat laboratuvar (toplam 4 saat)
Öğretim Elemanı	Dr. Öğr. Üyesi Rıfat BENVENİSTE
Laboratuvar Sorumlusu	Arş. Gör. Betül MUMCU
Programlama Dili	Java (JDK 21 LTS)
Geliştirme Ortamı	Visual Studio Code + Extension Pack for Java

Oturum Bilgileri

	Bilgi
Süre	120 dakika (2 ders saati)
Sorumlu	Arş. Gör. Betül MUMCU
Ortam	Visual Studio Code + JDK 21 (LTS)
Çalışma biçimi	Bireysel
Teslim	Tüm `.java` dosyaları tek bir sıkıştırılmış klasör hâlinde, oturum bitiminde
Dosya adı biçimi	`Hafta01_<Numara>_<AdSoyad>.zip`
Değerlendirme	Görev 1–4 zorunlu (80 puan) · Görev 5 ileri düzey (20 puan)

◎ Bu Bölümün Sonunda Öğrenci

- Java çalışma ortamının doğru kurulduğunu komut satırından doğrulayabilir.
- Bir Java programını `javac` ile derleyip `java` ile çalıştırabilir.
- `System.out.printf` ile biçimli çıktı üretebilir.
- C dilinde yazılmış bir programı Java'ya doğru biçimde çevirebilir.
- Özellik ve metotlardan oluşan bir sınıf tanımlayabilir.
- `new` ile nesne üretip alanlarına değer atayabilir ve metotlarını çağırabilir.
- Referans semantiğini bir deneyle gözlemleyip açıklayabilir.



Şekil 1.1 — Laboratuvar oturumunun zaman planı

Çalışma Kuralları

- Her görev için **ayrı bir `.java` dosyası** oluşturun. Dosya adı, içindeki `public` sınıfın adıyla birebir aynı olmalıdır.
- Kaynak dosyaları `src`, derlenmiş dosyaları `bin` klasöründe tutun.
- Kodunuzu Java adlandırma kurallarına uygun yazın: sınıf adları `PascalCase`, değişken ve metot adları `camelCase`.
- Değişken ve sınıf adlarında Türkçe karakter kullanmayın.
- Her dosyanın başına ad, soyad, numara ve görev numarasını yorum olarak yazın.

- Takıldığınızda önce hata iletisini dikkatle okuyun; çözemezseniz laboratuvar sorumlusundan yardım isteyin.

> **▲ DİKKAT**
>
> İnternetten ya da yapay zekâ araçlarından alınan kodun **doğrudan** teslim edilmesi kabul edilmez. Yazdığınız her satırı açıklayabilmeniz beklenir; laboratuvar sorumlusu rastgele öğrencilerden kodunu açıklamasını isteyebilir.

Görev 0 — Ortam Doğrulaması

Süre: 15 dakika · Puan: değerlendirmeye katılmaz, ancak zorunludur

Bu görev, sonraki tüm görevlerin ön koşuludur. Aşağıdaki adımları sırayla uygulayın ve her adımın çıktısını kontrol edin.

1. Bir terminal penceresi açın (VS Code'da **Terminal → Yeni Terminal**).
2. `java -version` komutunu çalıştırın. Sürüm bilgisi görünmelidir.
3. `javac -version` komutunu çalıştırın. Sürüm bilgisi görünmelidir.
4. Masaüstünde `OOP-Hafta01` adında bir klasör oluşturun; içine `src` ve `bin` alt klasörlerini ekleyin.
5. VS Code'da **Dosya → Klasör Aç** ile `OOP-Hafta01` klasörünü açın.

```
▸ TERMINAL — Beklenen çıktı
$ java -version
openjdk version "21.0.5" 2024-10-15 LTS

$ javac -version
javac 21.0.5
```

> **✕ SIK YAPILAN HATA**
>
> `javac` komutu tanınmıyorsa sisteminizde yalnızca JRE kurulu olabilir ya da PATH ayarı yapılmamış olabilir. Ders notunun 3.8 numaralı bölümündeki sorun giderme tablosuna bakın; çözemezseniz **hemen** laboratuvar sorumlusuna haber verin. Bu adım tamamlanmadan diğer görevlere geçilemez.

Görev 1 — İlk Program ve Biçimli Çıktı

Süre: 15 dakika · Puan: 20 · Zorluk: ●○○

Amaç

İlk Java programınızı yazmak, `javac` ve `java` komutlarını kullanmak ve `System.out.printf` ile biçimli çıktı üretmek.

Görev Tanımı

`Gorev1_Kimlik` adında bir sınıf yazın. Program, aşağıdakine benzer bir **öğrenci kimlik kartı** çıktısı üretsin. Kendi ad, soyad, numara ve bölüm bilgilerinizi kullanın.

```
▸ TERMINAL — Beklenen çıktı biçimi
+---------------------------------------+
| OGRENCI KIMLIK KARTI                  |
+---------------------------------------+
| Ad Soyad : Ali Yilmaz                 |
| Numara   : 331001                     |
| Bolum    : Yazilim Muhendisligi       |
| Ortalama : 3.12                       |
+---------------------------------------+
```

Gereksinimler

- Bilgiler programın içinde değişken olarak tanımlanacak (`String ad`, `int numara`, `double ortalama` vb.).
- Çerçeve karakterleri (`+`, `-`, `|`) sabit genişlikte olacak; sütunlar kayıtsız hizalanacak.
- Hizalama için `printf` biçim belirteçleri kullanılacak: `%-27s` (sola yaslı metin), `%-27d` (sola yaslı tam sayı), `%-27.2f` (iki ondalık basamak).
- Satır sonu için `\n` yerine `%n` kullanılacak.

> ✓ **İPUCU**
>
> `%-27s` ifadesindeki `-` işareti **sola yaslamayı**, `27` ise **alan genişliğini** belirtir. Genişliği değiştirerek çerçevenin nasıl kaydığını deneyin; doğru değeri kendiniz bulun.

Kontrol Soruları

1. `println` ile `printf` arasındaki fark nedir? Programınızda `printf` yerine `println` kullansaydınız hangi ek işi yapmanız gerekirdi?
2. `%n` yerine `\n` yazsaydınız ne değişirdi? Hangi durumda fark ortaya çıkar?

Görev 2 — C Programını Java'ya Çevirme

Süre: 20 dakika · Puan: 20 · Zorluk: ●●○

Amaç

C dilinde yazılmış bir programı Java'ya çevirerek iki dilin sözdizimi arasındaki farkları uygulamalı olarak görmek.

Verilen C Programı

not_istatistik.c

```c
#include <stdio.h>

#define N 8

double ortalama(int dizi[], int n) {
    int toplam = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        toplam += dizi[i];
    }
    return (double) toplam / n;
}

int en_buyuk(int dizi[], int n) {
    int enb = dizi[0];
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        if (dizi[i] > enb) enb = dizi[i];
    }
    return enb;
}

int gecen_sayisi(int dizi[], int n, int gecme) {
    int sayac = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (dizi[i] >= gecme) sayac++;
    }
    return sayac;
}

int main(void) {
    int notlar[N] = {68, 74, 91, 55, 80, 43, 97, 62};
    printf("Ortalama    : %.2f\n", ortalama(notlar, N));
    printf("En yuksek   : %d\n", en_buyuk(notlar, N));
    printf("Gecen sayisi: %d\n", gecen_sayisi(notlar, N, 50));
    return 0;
}
```

Kod 1.1 — Çevrilecek C programı

Görev Tanımı

Yukarıdaki programı `Gorev2_NotIstatistik` adlı Java sınıfına çevirin. Aşağıdaki dönüşümleri doğru uygulamanız beklenir:

C'deki yapı	Java'da ne yapmalısınız?
`#include <stdio.h>`	Kaldırın — `System.out` için `import` gerekmez
`#define N 8`	Kaldırın — Java'da `dizi.length` kullanılır
`double ortalama(int dizi[], int n)`	`public static double ortalama(int[] dizi)` — `n` parametresi gereksiz
`int notlar[N] = {...}`	`int[] notlar = {...}`
`printf("...%d\n", x)`	`System.out.printf("...%d%n", x)`
`return 0;`	Kaldırın — `main` metodu `void`'dir
Fonksiyonlar dosya düzeyinde	Tüm metotlar sınıfın içine alınacak

Tablo 1.2 — C → Java dönüşüm rehberi

Ek Gereksinimler

- Programa **`enKucuk`** adında yeni bir metot ekleyin (C sürümünde yoktur).
- Dizinin elemanlarını `[68, 74, 91, ...]` biçiminde tek satırda yazdıran bir metot yazın.
- En az bir döngüde **gelişmiş for (for-each)** yapısını kullanın.

> ✖ **SIK YAPILAN HATA**
>
> Bu görevde en sık yapılan hata **tam sayı bölmesidir**. `toplam / dizi.length` ifadesi tam sayı sonucu üretir. Doğru yazım: `(double) toplam / dizi.length`. Ortalamanız tam sayı çıkıyorsa buraya bakın.

Kontrol Soruları

1. C sürümünde `n` parametresini taşımak zorundaydınız; Java'da neden gerek yok?
2. `for (int not : notlar)` yazımını hangi durumda kullanamazsınız?
3. Dizide olmayan bir indise (`notlar[8]`) erişmeye çalışırsanız C ve Java'da ne olur? Farkı açıklayın.

Görev 3 — İlk Sınıfınız: `Kitap`

Süre: 20 dakika · Puan: 20 · Zorluk: ●●○

Amaç

Özellik ve metotlardan oluşan bir sınıf tanımlamak; bu sınıftan nesne üretip kullanmak.

Görev Tanımı

İki ayrı dosya oluşturacaksınız: sınıfı tanımlayan `Kitap.java` ve onu kullanan `Gorev3_KitapDemo.java`.

a) `Kitap` sınıfı

Aşağıdaki özellikleri (alanları) tanımlayın:

Özellik	Tür	Açıklama
`baslik`	`String`	Kitabın adı
`yazar`	`String`	Yazarın adı
`sayfaSayisi`	`int`	Toplam sayfa sayısı
`basimYili`	`int`	Basım yılı
`fiyat`	`double`	Güncel fiyat (TL)

Aşağıdaki metotları yazın:

Metot	Döndürdüğü	Davranış
`yasi(int buguninYili)`	`int`	Basımından bu yana geçen yıl sayısı
`kalinMi()`	`boolean`	Sayfa sayısı 400'den büyükse `true`
`sayfaBasinaFiyat()`	`double`	Fiyatın sayfa sayısına bölümü
`indirimUygula(double yuzde)`	`void`	Fiyatı verilen oranda düşürür ve **saklar**
`bilgiYaz()`	`void`	Kitabın bilgilerini tek satırda biçimli yazar

b) `Gorev3_KitapDemo` sınıfı

1. En az **iki** `Kitap` nesnesi oluşturun ve alanlarına değer atayın.
2. Her ikisinin de bilgilerini yazdırın.
3. Birinci kitabın yaşını ve sayfa başına fiyatını ekrana yazdırın.
4. Her iki kitaba **%20 indirim** uygulayın ve bilgileri yeniden yazdırın.
5. Kitapları bir **nesne dizisinde** toplayıp raftaki toplam değeri hesaplayın.

> ✓ **İPUCU**

`indirimUygula` metodu bir **durum değiştiren** metottur: geriye değer döndürmez, nesnenin `fiyat` alanını günceller. `sayfaBasinaFiyat` ise **değer döndüren** bir metottur: nesnenin durumunu değiştirmez. Bu ayrımı kodunuzda bilinçli olarak koruyun.

▲ DİKKAT

`indirimUygula(120)` gibi geçersiz bir çağrıya karşı metodunuzu koruyun. Oran 0 ile 100 arasında değilse uyarı yazdırıp fiyatı değiştirmeyin.

Kontrol Soruları

1. `Kitap.java` dosyasında neden `main` metodu yok? Bu dosyayı doğrudan çalıştırmaya kalkarsanız ne olur?
2. `kalinMi()` metodunu bir `boolean` **özellik** olarak da tanımlayabilirdiniz. Metot olarak yazmanın avantajı nedir?
3. İki `Kitap` nesnesinin `bilgiYaz()` metodu aynı kod olduğu hâlde neden farklı çıktı üretir?

Görev 4 — Referans Semantiği Deneyi: `Sicaklik`

Süre: 20 dakika · Puan: 20 · Zorluk: ●●○

Amaç

Java'da nesne değişkenlerinin nesnenin kendisini değil **adresini** tuttuğunu bir deneyle gözlemlemek.

a) `Sicaklik` sınıfı

Tek bir özelliği olsun: `public double celsius;` Metotlar:

Metot	Türü	Davranış
`fahrenheit()`	değer döndüren	`celsius × 9/5 + 32` değerini döndürür
`kelvin()`	değer döndüren	`celsius + 273.15` değerini döndürür
`isit(double artis)`	durum değiştiren	`celsius` alanını artırır
`donmaNoktasiAltindaMi()`	değer döndüren	`celsius < 0` ise `true`
`yaz(String etiket)`	durum değiştirmeyen	Üç birimi tek satırda yazar

b) Deney

`Gorev4_SicaklikDemo` sınıfında aşağıdaki üç deneyi sırayla yapın ve her deneyden sonra **tahmininizi kodun içine yorum olarak yazın**.

Deney A — İki referans, tek nesne

Gorev4_SicaklikDemo.java

```
1  Sicaklik s1 = new Sicaklik();
2  s1.celsius = 25.0;
3
4  Sicaklik s3 = s1;      // atama
5  s3.isit(10.0);
6
7  s1.yaz("s1");         // s1 kac derece?
8  s3.yaz("s3");
9  System.out.println(s1 == s3);
```

Kod 1.2 — Deney A

Sorular: `s1` kaç derece oldu? Neden? Bellekte kaç `Sicaklik` nesnesi var?

Deney B — Gerçek kopya

Şimdi `new` ile ikinci bir nesne oluşturup yalnızca `celsius` değerini kopyalayın, sonra bu yeni nesneyi ısıtın. `s1` değişti mi? Deney A ile farkını açıklayın.

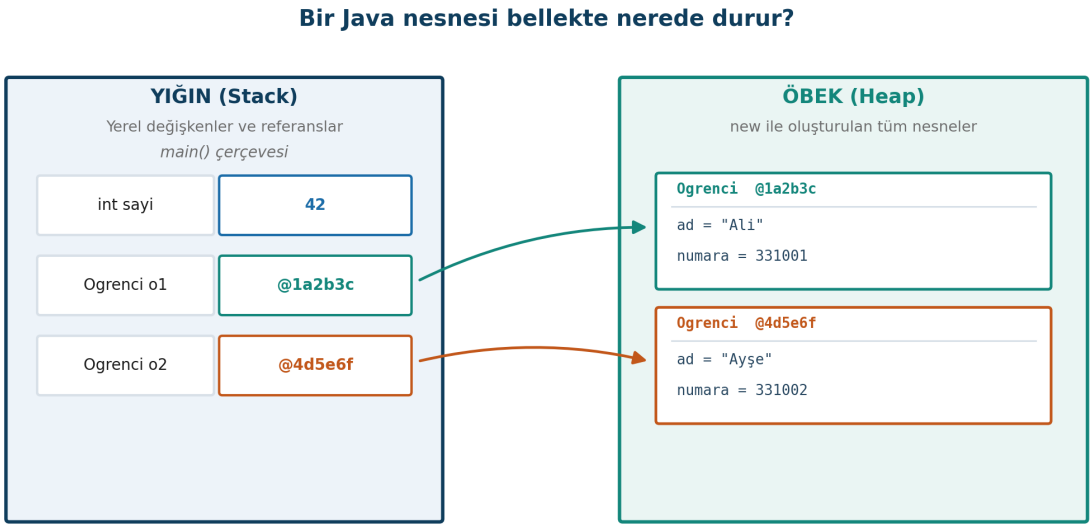
Deney C — Metoda nesne geçirmek

Aşağıdaki metodu yazın ve `s2` nesnesi üzerinde çağırın. Metot içindeki değişiklik dışarıya yansıyor mu? C'de aynı davranışı elde etmek için ne yapmanız gerekirdi?

Gorev4_SicaklikDemo.java

```
1  static void sifirla(Sicaklik s) {
2      s.celsius = 0.0;
3  }
```

Kod 1.3 — Deney C



Şekil 1.2 — Deneyi yorumlarken bu bellek şemasından yararlanın

Teslim Edilecek

- `Sicaklik.java` ve `Gorev4_SicaklikDemo.java` dosyaları.
- Her deneyin sonucunu ve **gerekçesini** açıklayan yorum satırları.
- Deney A ile Deney B arasındaki farkı 3–4 cümleyle açıklayan bir yorum bloğu.

Görev 5 — İleri Düzey: Alışveriş Sepeti

Süre: kalan süre · Puan: 20 (bonus) · Zorluk: ●●●

Amaç

Klavyeden veri okumak, nesne dizisi kullanmak ve birden çok metodu birlikte çalıştırmak.

Görev Tanımı

`Urun` adında bir sınıf yazın: `ad`, `birimFiyat`, `adet` ve `kdvOrani` özellikleri olsun. Metotlar: `kdvHaricTutar()`, `kdvTutari()`, `kdvDahilTutar()` ve `satirYaz()`.

`Gorev5_SepetDemo` sınıfında:

1. Kullanıcıdan kaç çeşit ürün gireceğini okuyun.
2. Bu sayıda `Urun` nesnesi oluşturup bilgilerini klavyeden okuyun.
3. Tüm ürünleri bir tablo hâlinde yazdırın.
4. Toplam KDV tutarını ve ödenecek genel toplamı hesaplayın.
5. En yüksek tutarlı kalemi bulup ekrana yazdırın.

> **▲ DİKKAT**
>
> `Scanner.nextDouble()` metodu ondalık ayracını işletim sisteminin bölge ayarından alır. Türkçe Windows'ta virgül, İngilizce ayarda nokta bekler. Bu belirsizliği ortadan kaldırmak için `Scanner` nesnesini oluşturduktan sonra `tarayici.useLocale(Locale.US);` satırını ekleyin ve ondalık sayıları **nokta** ile girin. `java.util.Locale` sınıfını içe aktarmayı unutmayın.

Örnek Oturum

```
▸ TERMINAL — Örnek çalışma
Kac cesit urun girilecek? 3

--- 1. urun ---
Ad          : Klavye
Birim fiyat : 750.00
Adet        : 2
KDV yuzdesi : 20
...
================ SEPET ================
Klavye            750.00 x   2   KDV:  300.00   TOPLAM:   1800.00
Fare              450.50 x   1   KDV:   90.10   TOPLAM:    540.60
Monitor          6250.00 x   1   KDV: 1250.00   TOPLAM:   7500.00
---------------------------------------
Toplam KDV        :    1640.10 TL
Odenecek tutar    :    9840.60 TL
En yuksek tutarli kalem: Monitor
```

Sınır Durumları

Programınızı aşağıdaki durumlarla test edin ve gözlemlerinizi yorum olarak yazın:

1. Ürün sayısı olarak `0` girilirse ne olur?
2. Adet olarak negatif bir sayı girilirse ne olur? Bunu nasıl engellersiniz?
3. Ad alanına boşluk içeren bir metin (`Kablosuz Fare`) girilirse ne olur? `next()` ile `nextLine()` arasındaki farkı araştırın.

Değerlendirme ve Teslim

Puanlama Ölçütleri

Ölçüt	Puan	Açıklama
Doğru çalışma	40	Program derleniyor ve beklenen çıktıyı üretiyor
Sınıf tasarımı	20	Özellik–metot ayrımı doğru; sorumluluklar yerinde
Kod okunabilirliği	15	Adlandırma kurallarına uygunluk, girinti, anlamlı yorumlar
Sınır durumları	15	Geçersiz girdiler denetleniyor
Kontrol soruları	10	Sorular yorum olarak doğru yanıtlanmış
Görev 5 (bonus)	+20	İleri düzey görevin tamamlanması

Tablo 1.6 — Laboratuvar puanlama ölçütleri

Teslim Öncesi Kontrol Listesi

Öz Değerlendirme Kontrol Listesi

- ☐ Tüm dosyalar hatasız derleniyor (`javac` hiçbir hata vermiyor).
- ☐ Her dosyanın başında ad, soyad, numara ve görev numarası yorumu var.
- ☐ Dosya adları içindeki `public` sınıf adlarıyla birebir aynı.
- ☐ Sınıf adları `PascalCase`, metot ve değişken adları `camelCase`.
- ☐ Değişken adlarında Türkçe karakter kullanılmamış.
- ☐ Kod `Shift+Alt+F` ile biçimlendirilmiş; girintiler düzenli.
- ☐ Kontrol sorularının yanıtları yorum olarak yazılmış.
- ☐ Görev 2'de tam sayı bölmesi tuzağına düşülmemiş (ortalama ondalıklı çıkıyor).
- ☐ Görev 4'te üç deneyin de sonucu ve gerekçesi yazılmış.
- ☐ Tüm dosyalar `Hafta01_<Numara>_<AdSoyad>.zip` içinde toplanmış.

Sık Karşılaşılan Hatalar

Hata iletisi	Nedeni	Çözüm
`class Kitap is public, should be declared in a file named Kitap.java`	Dosya adı sınıf adından farklı	Dosyayı yeniden adlandırın
`cannot find symbol: class Kitap`	`Kitap.java` derlenmemiş ya da farklı klasörde	İki dosyayı birlikte derleyin: `javac -d bin src/*.java`
`NullPointerException`	Nesne oluşturulmadan alanına erişilmiş	`new` ile nesneyi oluşturduğunuzdan emin olun

Hata iletisi	Nedeni	Çözüm
`InputMismatchException`	Beklenen türde veri girilmemiş (örn. ondalık ayracı yanlış)	`useLocale(Locale.US)` ekleyin, ondalıkları nokta ile girin
Ortalama tam sayı çıkıyor	Tam sayı bölmesi	`(double)` dönüşümü ekleyin

Tablo 1.7 — Laboratuvarda sık karşılaşılan sorunlar

> **ⓘ SON SÖZ**
>
> Görevleri süre içinde tamamlayamazsanız panik yapmayın. Tamamladığınız kadarını teslim edin ve eksik kısmı bir sonraki laboratuvardan önce bitirin. Önemli olan hızlı kod yazmak değil, **ne yaptığınızı anlamaktır**.